

SNS データを用いたラジオ番組推薦手法に関する調査

Analysis of Radio Program Recommendation Methods with SNS

丸山 司^{*1}
Tsukasa Maruyama

岡本 一志^{*1}
Kazushi Okamoto

柴田 淳司^{*2}
Atsushi Shibata

^{*1}電気通信大学
The University of Electro-Communications

^{*2}東京都立産業技術大学院大学
Advanced Institute of Industrial Technology

Recently, radio listening styles have changed, and there are listeners who listen favorite programs carefully instead of listening while working. Needs for radio program recommendation are increasing, but there are few studies of radio program recommendation, and suitable recommendation methods are unknown. This study collects users' interests, followers/followees, and listened radio programs from Twitter, and validates accuracy of recommender systems applied collaborative filtering and Random Walk with Restart (RWR). An account, who tweeted with hashtags specified in a radio program website, are treated as an observed listener of the program. This study collects one year's likes to tweets and followers/followees on 1000 Twitter accounts who listened 16 programs of All Night Nippon series, Nippon Broadcasting System in December 2021. According to the radio program recommendation experiment, it is confirmed that the interest based RWR and collaborative filtering achieve the best recommendation accuracy for users without listening histories and for users with histories, respectively.

1. はじめに

近年、新型コロナウイルスの流行に伴う生活行動の変化により、ラジオ番組の視聴者が増加している[ビデオリサーチ 2020]。また、radiko などのインターネットラジオの普及により時間を問わず視聴できることやタレント等と親密なやりとりができることから、お気に入りの番組をピンポイントでじっくり聞きをする視聴スタイルへ変化している[トレンド総研 2015]。しかし、ラジオ番組の推薦に関する研究はほとんど行われておらず、適切な推薦手法は明らかになっていない。

ラジオの試聴後の Twitter への投稿などの SNS 関連行動が増えており、SNS には推薦に活用が期待できる情報が多くあることから、本研究では、協調フィルタリング (CF: Collaborative Filtering) や Random Walk with Restart (RWR) などを Twitter ベースのラジオ番組推薦手法として比較する。実験では、Twitter 上のいいねの履歴やラジオ番組の視聴情報、フォロワー・フォロイー関係のデータを用いる。視聴履歴の有無でテストユーザを分け、Mean Reciprocal Rank (MRR) を用いて、予測精度を比較する。

2. 関連研究

Yoo らはポッドキャストの番組推薦において、SNS 上の親しい友人の評価を用いた推薦手法を提案している [Yoo 2013]。この研究では、対象ユーザの投稿への友人のコメントやいいね等に基づいてユーザ間の親密度を計算し、親しい友人のアイテム評価を集計し、推薦ユーザの予測評価を作成している。

Rosli らは、映画の推薦におけるコールドスタート問題に対して、SNS データを用いた協調フィルタリング手法を提案している [Rosli 2015]。この研究では、協調フィルタリング手法に必要なユーザの過去の映画評価情報が足りない場合に、FaceBook 上の映画の公式ページへのいいねのインタラクション情報と映画のジャンル情報を用いたユーザの類似度計算より映画推薦を

行っている。

Jamali らは、商品推薦におけるコールドスタート問題を解決するために、ユーザの信頼関係とユーザの商品への評価をグラフ表現し、RWR を用いた商品推薦を提案している [Jamali 2009]。

Kim らは、Twitter データを用いたトレンドベース TV 推薦システムを提案している [Kim 2013]。この研究では、電子番組ガイド情報と Twitter のトレンドキーワードを組み合わせて、トレンドの TV 番組を推薦するシステムを構築している。

3. 比較する推薦手法

本研究では、(1) アイテムベース CF 手法 [Sarwar 2001]、(2) 友人の評価を用いた CF 手法 [Yoo 2013]、(3) 友人ベース RWR 手法、(4) 関心ベース RWR 手法 [Pan 2004]、について検討する。

ユーザ集合を U 、関心ハッシュタグ集合を H 、番組集合を $P = \{p_1, \dots, p_k\}$ 、ユーザ $u \in U$ の視聴番組集合を $P_u \subset P$ 、ユーザ u のフォロイー集合 $F_u \subset U$ とする。関心ハッシュタグとはユーザの興味関心を表現するハッシュタグキーワードを指す。

アイテムベース CF 手法

ユーザ番組視聴行列を V とし、 (i, j) 成分を

$$V_{i,j} = \begin{cases} 1, & p_j \in P^{u_i} \\ 0, & p_j \notin P^{u_i} \end{cases}$$

とする。ユーザ番組視聴行列 V を用いて、アイテムベース CF を適用し、番組のスコアを出力する。ユーザ $u \in U$ の未視聴の番組について、スコアに基づき番組を並び替え推薦リストを作成する。

友人ベース CF 手法

対象ユーザ u のすべてのフォロイーの視聴番組ベクトルを集約しその平均を求めることで、各番組のスコアを計算する。

友人ベース RWR 手法

ユーザ集合 U および番組集合 P の要素をノードとする無向グラフ G を構築する。グラフ G では、ユーザ u からすべての視聴番組 $p \in P_u$ に重み 1 の無向エッジを張り、フォロイー $f \in F_u$ に対して、重み 1 の無向エッジを張る。各ユーザ u を

連絡先: 岡本 一志, 電気通信大学 大学院情報理工学研究科 情報学専攻, 東京都調布市調布ヶ丘 1-5-1, Tel.: 042-443-5280, E-mail: kazushi@uec.ac.jp

表 1: 収集したユーザの内訳

	収集ユーザ数	テストユーザ数
全体	1000	301
視聴履歴有	745	46
視聴履歴無	255	255
フォロワー有	235	37
フォロワー無	765	264

始点とした RWR を行い、各番組 $p \in P$ とのノード間類似度を計算する。この類似度に基づいて各ユーザの未視聴の番組について並び替え推薦リストを作成する。

関心ベース RWR 手法

ユーザ集合 U 、関心ハッシュタグ集合 H 、番組集合 P の要素をノードとする無向グラフ G を構築する。グラフ G では、ユーザ u からすべての視聴番組 $p \in P_u$ に重みが 1 の無向エッジを張る。また、ユーザ u からユーザのすべて関心ハッシュタグ $h \in H_u \subset H$ に重み 1 の無向エッジを張る。各ユーザ u を始点とした RWR を行い、各番組 $p \in P$ とのノード間類似度を計算する。

4. 実験データの収集

オールナイトニッポン系列の 16 番組を対象番組とする。対象番組では、「#annkw」のように、それぞれ番組で公式ハッシュタグが公式 Web サイトや公式 Twitter アカウントで指定されている。期間内に番組指定のハッシュタグを含むツイートをしたとき視聴したとみなす。実験データの収集は、

1. 2021 年 12 月 1 日から 31 日の間にいずれか番組を視聴したユーザのうち 1000 ユーザをランダムに選択する
2. 各ユーザがいいねした最新ツイート 500 件を収集し、そのツイート中のハッシュタグを関心ハッシュタグとする
3. 各ユーザの 2021 年 1 月から 11 月のツイートから視聴番組履歴を収集する
4. 各ユーザのフォロワー（上限 1000 人）を収集する

の手順で実行する。過去の視聴番組と関心ハッシュタグ、フォロワーを入力とし、12 月に新たに視聴している番組を推薦する。12 月に新たに番組を視聴していたユーザは、収集した 1000 ユーザ中 301 ユーザおり、これをテストユーザとする。収集ユーザのフォロワーの有無や視聴履歴の有無を表 1 に示す。

5. 実験結果

テストユーザに対して、アイテムベース CF、友人ベース CF、友人ベース RWR、関心ベース RWR を用いて、推薦スコア順に番組の並び替えを行う。MRR を用いて推薦精度を評価し、Twitter ベースの推薦手法を比較する。全テストユーザ、過去の視聴履歴が有るユーザ、無いユーザの 3 つの観点での各手法の予測精度を表 2 に示す。

実験の結果、全テストユーザについて、関心ベース RWR による予測精度が 0.654 と最も高くなっており、次点の友達ベース RWR による推薦精度と 0.368 の差をつけている。過去の視聴履歴があるユーザにおいては、アイテムベース CF による推薦スコアが 0.439 と最も高くなっている。

Twitter ベースのラジオ番組推薦のタスクでは、多くのユーザが過去の視聴履歴がなく、ユーザの関心情報を用いた推薦手法が有効であることが確認できる。

表 2: 各手法の推薦精度 (MRR)

手法	全ユーザ	視聴履歴無	視聴履歴有
アイテムベース CF	0.249	0.215	0.439
友達ベース CF	0.249	0.253	0.224
友達ベース RWR	0.286	0.302	0.197
関心ベース RWR	0.654	0.733	0.217

6. おわりに

本研究では、Twitter ベースのラジオ番組推薦手法について、基本的な協調フィルタリング手法や既存の友達ベースのソーシャル推薦手法、関心ベース RWR を用いた推薦手法について検証している。いいね履歴から抽出したハッシュタグに基づく関心ベース RWR による推薦が精度が優れていることを確認している。Twitter データを用いる本研究では、視聴履歴を得ることが難しく、友達ネットワークが疎であることから、ハッシュタグを用いて計算した関心の類似度からユーザ間の関係を表現する手法が有効であると考えられる。今後は、ラジオ番組のコンテンツベース推薦やパーソナリティ情報の導入したグラフ推薦を検討している。

参考文献

- [ビデオリサーチ 2020] 新たな生活環境下でラジオリスナーが増加傾向, <https://www.video.co.jp/press/2020/200625.html>, ビデオリサーチ プレスリリース, 2020. (2022 年 2 月 20 日アクセス)
- [トレンド総研 2015] 10~60 代の「ラジオ聴取」実態を調査, https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M102314/201506301561-prw_OR1fl.h6281jD0, トrend総研, 2015. (2022 年 2 月 20 日アクセス)
- [Yoo 2013] S. Yoo, O. Jeong: SNS Based Recommendation Algorithm, *Proc. of 2013 Int. Conf. on Information Science and Applications*, 1–3, 2013.
- [Rosli 2015] A. Rosli, T. You, Inay Ha, K. Chung, G. Jo: Alleviating the Cold-start Problem by Incorporating Movies Facebook Pages, *Cluster Computing*, 18(1), 187–199, 2015.
- [Jamali 2009] M. Jamali, M. Ester: TrustWalker: A Random Walk Model for Combining Trust-based and Item-based Recommendation, *Proc. of the 10th ACM SIGKDD Int. Conf. on Knowledge Discovery and Data Mining*, 653–658, 2004.
- [Sarwar 2001] B. Sarwar, G. Karypis, J. Konstan and J. Riedl: Item-Based Collaborative Filtering Recommendation Algorithms, *Proc. of the 10th Int. Conf. on World Wide Web*, 285–295, 2001.
- [Pan 2004] J. Pan, H. Yang, C. Faloutsos and P. Duygulu, Automatic Multimedia Cross-modal Correlation Discovery, *Proc. of the 10th ACM SIGKDD Int. Conf. on Knowledge Discovery and Data Mining*, 653–658, 2004.
- [Kim 2013] D. Kim, D. Kim, S. Rho, E. Hwang: SNS Trend-based TV Program Recommendation Scheme, *Proc. of 2013 IEEE Int. Conf. on Multimedia and Expo Workshops*, 1–4, 2013.

謝辞

本研究は JSPS 科研費 JP18K18159, JP21H03553 の助成を受けたものです。